

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

العام الدراسي: 2018/2017

السنة : الثانية من التعليم المتوسط

المدة : 1 ساعة

الأستاذ : لعزيب محمد

متوسطة : عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الحركة والسكون

وحدة تعليمية ① :

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الأهداف التعليمية:

- يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون.
- يختار مرجعا مناسباً لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معين.
- يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى.

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

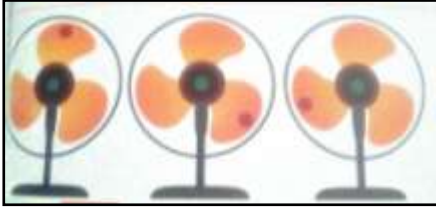
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية حول الحالة الحركية لجسم من محيطه وتعيين هاته الحالة الحركية (الحركة أو السكون) والوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معين اختياري.

السندات التعليمية المستعملة: صور من كتاب التلميذ .

العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع - صعوبة اختيار جسم مرجع.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية للسنة أولى متوسط؟ في نهاية الأسبوع قرر الأب أخذ عائلته في نزهة إلى جبال شريعة، وبعد وصولهم والتمتع ألح الابن من أبيه الركوب إلى المصعد الهوائي . عندما ضغط مراقب المصعد زر التشغيل بدأ يتحرك فلفت انتباه الابن ابتعاد المراقب عنه، في حين بقي أبوه ساكناً . ①- ساعد الابن في تفسير هاتين الحالتين؟ ②- وهل المراقب يرى نفس ملاحظات الابن. وعلى أي أساس يمكن الحكم في ذلك؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول دوران الأرض وحركتها بالنسبة للشمس؟ يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
الوضعية الجزئية	 		
النشاطات التعليمية	1- الحركة والسكون: نشاط ① ص 56: انظر إلى (الوثيقة 1): - ما الحالة الحركية لكل من السيارة والحافلة بالنسبة للعمود الكهربائي؟ علل.	نشاط ①: - السيارة المتوقفة ساكنة بالنسبة للعمود الكهربائي فهي لم تغير من موضعها مع مرور الزمن بالنسبة للعمود . - الحافلة متحركة بالنسبة للعمود الكهربائي لأنها غيرت موضعها مع مرور الزمن بالنسبة للعمود .	10د

د10	نشاط ②: - النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها غيرت من موضعها مع مرور الزمن بالنسبة إليها. - النقطة الخضراء ثابتة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها لم تغير موضعها مع مرور الزمن بالنسبة إليها.	نشاط ② ص 56: انظر إلى (الوثيقة 2): - ما الحالة الحركية لكل من البقعتين الحمراء والخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء التشغيل؟ 																										
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن. - عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية، نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة.	إرساء الموارد المعرفية																									
د10	نشاط ③: - إذا كان مراقب القطار واقفا فهو ثابت في مكانه وكل شخص يبتعد عنه أو يقترب منه فهو شخص متحرك بالنسبة له . - مراقب القطار ساكن. - المسافر متحرك. - الشخص داخل القطار متحرك. - توصف الحالة الحركية لجسم ما بالمقارنة مع موضع جسم آخر نعتبره ساكنا.	2- المرجع: نشاط ③ ص 56: انظر إلى (الوثيقة 3): - حدد الحالة الحركية بالنسبة لمراقب القطار بعد إقلاع القطار لكل من : - مراقب القطار. - المسافر الجالس داخل القطار. - الشخص داخل القطار. - ما هو الشرط الضروري لتحديد الحالة الحركية لجسم؟ 																										
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- الشرط الضروري لوصف حركة وسكون جسم هو وجود جسم آخر نعتبره مرجعا. - الجسم المرجعي: هو جسم صلب أو مجموعة أجسام غير قابلة للتشويه، نستعمله كمرجع لدراسة حركة الأجسام	إرساء الموارد المعرفية																									
د15	نشاط ④: <table border="1"><thead><tr><th>الجسم</th><th>السيارة السوداء</th><th>العربة</th><th>الحمولة</th><th>الطريق</th></tr></thead><tbody><tr><td>السيارة السوداء</td><td></td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>العربة</td><td>متحركة</td><td></td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الحمولة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td><td></td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td></td></tr></tbody></table>	الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق	السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة	العربة	متحركة		ساكنة	متحركة	الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة	الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة		3- نسبية الحركة: نشاط ④ ص 59: انظر إلى (وثيقة 4)  - أكمل الجدول بعبارة : متحركة أو ساكنة. - هل توصف الحركة والسكون لجسم، دوما بالوصف نفسه؟	النشاطات التعليمية
الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق																								
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة																								
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة																								
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة																								
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة																									
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- إن الحكم على الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم ليس حكما مطلقا ،فالحركة والسكون مفهومان نسبيان فهي مرتبطة بالمرجع المختار ،فلا يمكن أن نقر بأن الجسم ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا مواضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا . - يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم. تمرين 9.8 ص 60:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد																									

المذكرة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع ① : الحركة والمسار

الوحدة التعليمية ① : الحركة والسكون

1- الحركة والسكون:

نشاط ①- ② ص 56:

- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن.
- عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية، نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة.

2- المرجع:

نشاط ③ ص 56:

- إذا كان مراقب القطار واقفا فهو ثابت في مكانه وكل شخص يبتعد عنه أو يقترب منه فهو شخص متحرك بالنسبة له .
- الشرط الضروري لوصف حركة وسكون جسم هو وجود جسم آخر نعتبره مرجعا.
- الجسم المرجعي: هو جسم صلب أو مجموعة أجسام غير قابلة للتشويه، نستعمله كمرجع لدراسة حركة الأجسام .

3- نسبية الحركة:

نشاط ④ ص 59:

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	

النتيجة:

- إن الحكم على الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم ليس حكما مطلقا، فالحركة والسكون مفهومان نسبيان فهي مرتبطة بالمرجع المختار، فلا يمكن أن نُقَرَّب أن الجسم ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا مواضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا.
- يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم.

تمرين 9.8 ص 60:

التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic